

53

CAPÍTULO

Metabolismo de los esteroides

Es muy conocido, aun en las esferas no médicas, que las altas concentraciones de colesterol en sangre se relacionan con el desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis.

Este compuesto es importante en la formación de las membranas biológicas y como precursor del resto de los lípidos esteroides; el 80 % de su síntesis ocurre en el tejido hepático.

El colesterol se encuentra abundantemente distribuido en todas las células del organismo, en especial en las del tejido nervioso. Los 27 carbonos de este compuesto derivan de su único precursor: el ácido acético, por lo que no se requiere ingerirlo en la dieta.

El colesterol y sus ésteres, prácticamente insolubles en agua, son transportados formando parte de las lipoproteínas plasmáticas desde el hígado, donde son sintetizados, o desde el intestino, donde son absorbidos, hasta los tejidos en los que han de ser almacenados o utilizados.

La ruta del colesterol en sangre y su endocitosis por medio del receptor en los tejidos diana, fue dilucidada por *Michael S. Brown* y *Joseph L. Goldstein*, por lo que recibieron el premio Nóbel en 1985.

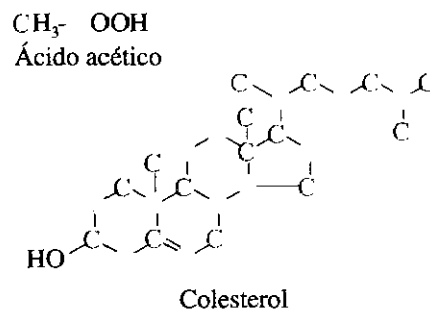
En este capítulo se tratará la vía de síntesis del colesterol, su regulación, el proceso de su redistribución en el organismo, sus destinos y su relación con el desarrollo de la aterosclerosis.

Biosíntesis del colesterol

Esta extraordinaria ruta biosintética extramitocondrial, una de las más complejas que se conocen, fue descrita principalmente por *Konrad Bloch*, *Feodor Lynen*, *John Cornforth* y *Georges Popják* a finales de los años 50.

En experimentos iniciales se alimentó a un grupo de animales con ácido acético marcado con ^{14}C en el carbono carboxílico y a otro grupo con ácido acético marcado en el carbono metílico (Fig. 53.1). El patrón de marcaje a partir de los 2 grupos de animales demostró que todos los carbonos del colesterol provienen del ácido acético.

La biosíntesis del colesterol requiere un compuesto simple, el acetil-CoA, un potencial reductor suministrado por el NADPH y energía metabólica útil en forma de ATP, además requiere O_2 .



Fuente: Lehninger A.: Principes de Biochimie. Flammarion Medicine Sciences, 1985

Fig. 53.1. Origen de los carbonos del colesterol. Aparecen en azul los carbonos que proceden del carbono metílico del ácido acético y en rojo los que proceden del carbono carboxílico.

El origen principal del acetil-CoA es la descarboxilación oxidativa del pirúvico, producto final de la vía glucolítica, reacción que ocurre en la membrana interna mitocondrial. La disponibilidad de acetil-CoA en el citoplasma depende de que exista un potencial energético elevado intramitocondrialmente que provoca el aumento de las concentraciones de ácido cítrico y, por ende, su salida desde la mitocondria. La enzima citrato-lias garantiza la producción de acetil-CoA a partir del ácido cítrico y, además, garantiza el NADPH requerido en este proceso a través de la acción de la enzima málica (capítulo 49). El NADPH puede también provenir de la vía de oxidación del ciclo de las pentosas (capítulo 44).

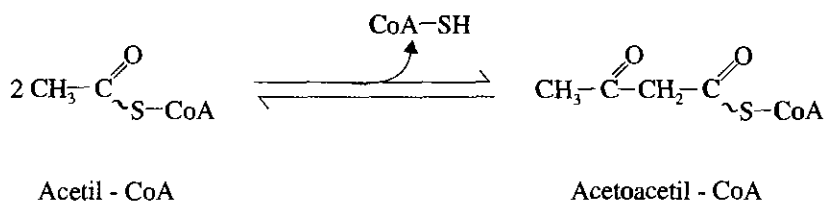
Etapas del proceso

En la síntesis del colesterol se pueden distinguir 5 etapas:

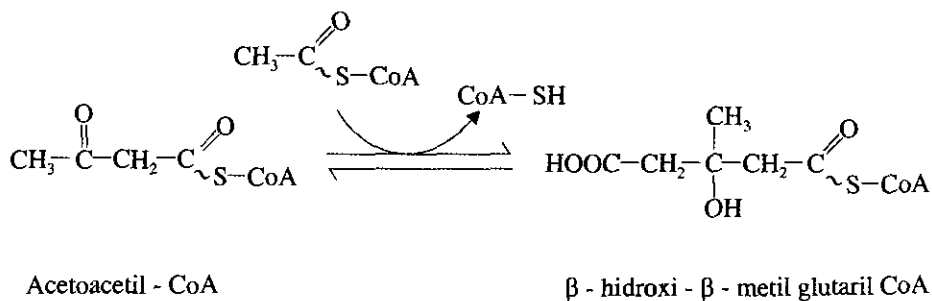
1. Conversión del acetil-CoA en ácido mevalónico.
2. Conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas.
3. Condensación de unidades de isopreno activadas, con formación de escualeno.
4. Conversión de escualeno en lanosterol.
5. Conversión de lanosterol en colesterol.

Etapas 1. Conversión del acetil-CoA en ácido mevalónico

La acetoacetil-CoA tiolasa, enzima citosólica, cataliza la condensación reversible de 2 moléculas de acetil-CoA con formación de acetoacetil-CoA.

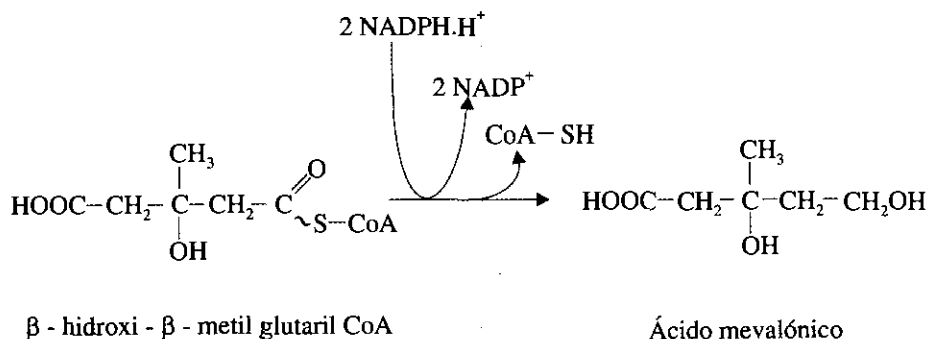


La energía requerida la brinda la ruptura del enlace tioéster de la acetil-CoA. La condensación de una tercera molécula de acetil-CoA conduce a la formación de β -hidroximetilglutaril-CoA (HMG-CoA), reacción reversible catalizada por la HMG-CoA sintasa.



La conversión de HMG-CoA en ácido mevalónico es el paso limitante. Esta reducción irreversible que requiere 2 moléculas de NADPH está catalizada por la HMG-CoA

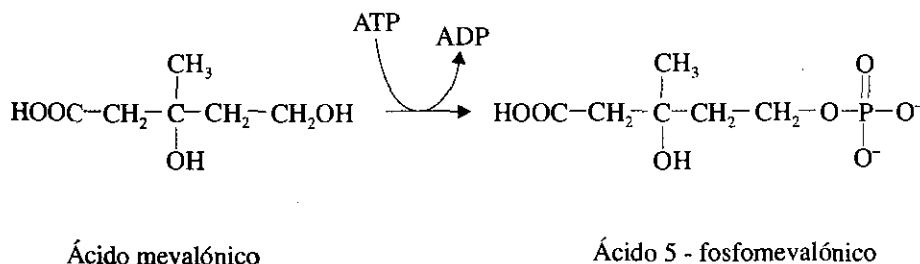
reductasa, proteína integral de la membrana del retículo endoplasmático liso, éste es el principal punto de regulación de esta vía.



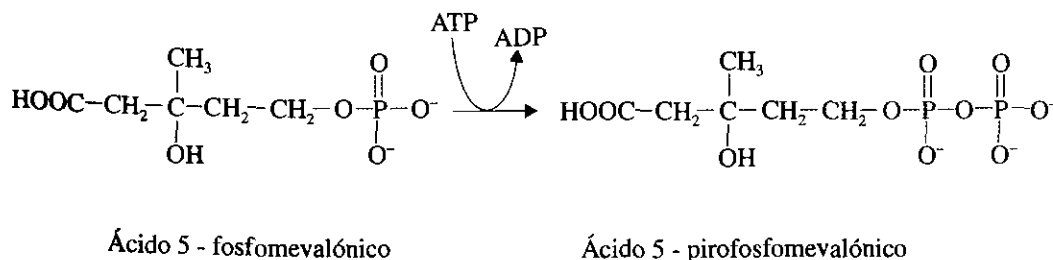
En resumen: se condensan 3 moléculas de acetil-CoA que forman un intermediario de 6 carbonos, el ácido mevalónico.

Etapas 2. Conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas

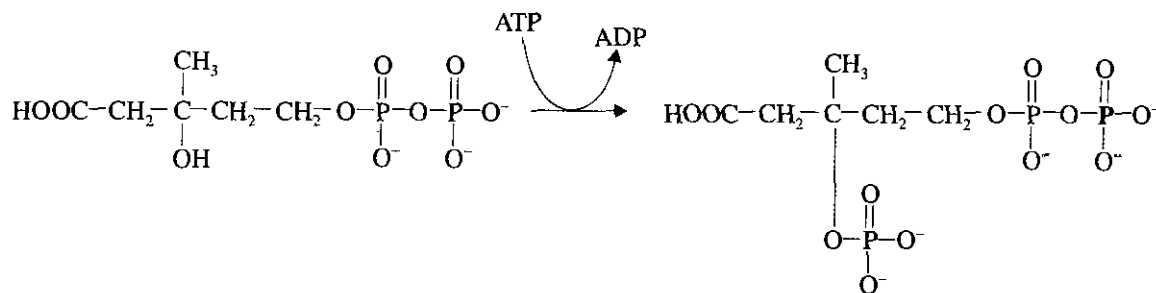
La enzima mevalónico quinasa cataliza el traspaso de un grupo fosfato del ATP al ácido mevalónico formándose el 5-fosfomevalónico.



Éste es sustrato de la enzima fosfomevalónico quinasa que lo fosforila; el ATP es el donante del fosfato, con formación de ácido 5-pirofosfomevalónico.



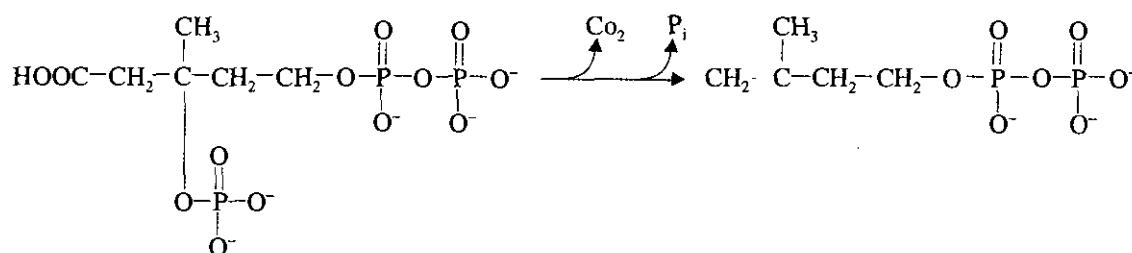
La enzima pirofosfomevalónico quinasa, utilizando el ATP como donante del fosfato, cataliza la formación del 3-fosfo-5-pirofosfomevalónico.



Ácido 5 - pirofosfomevalónico

Ácido 3 - fosfo - 5 - pirofosfomevalónico

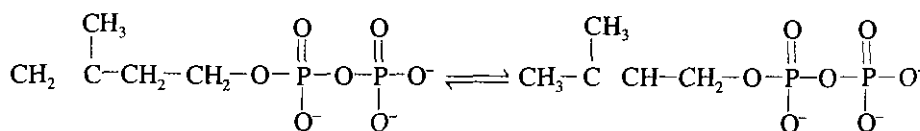
Este compuesto, que es lábil, resulta descarboxilado y desfosforilado mediante la acción de la enzima pirofosfomevalónico descarboxilasa, que lo transforma en el primer isopreno activado, el 3-isopentenil pirofosfato.



Ácido 3 - fosfo - 5 - pirofosfomevalónico

3 - isopentenil pirofosfato

Este compuesto es isomerizado a 3,3-dimetilalil pirofosfato, por la enzima isopentenil pirofosfato isomerasa, reacción que es reversible. Estos 2 isómeros son sustancias claves en la síntesis de los isoprenos.



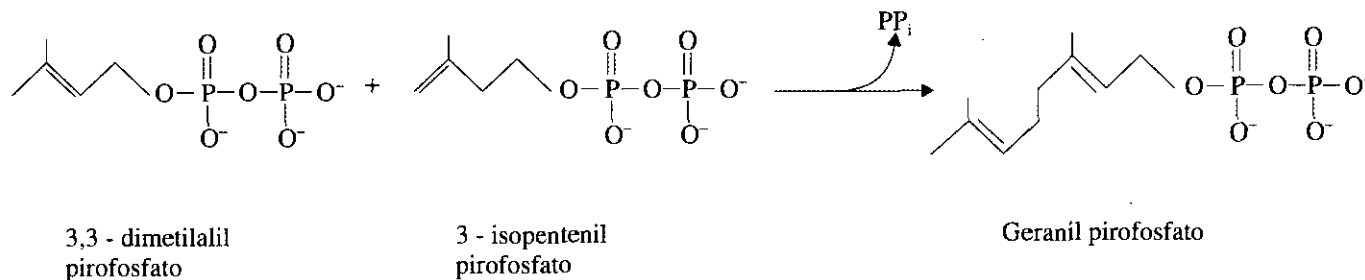
3 - isopentenil pirofosfato

3,3 - dimetilalil pirofosfato

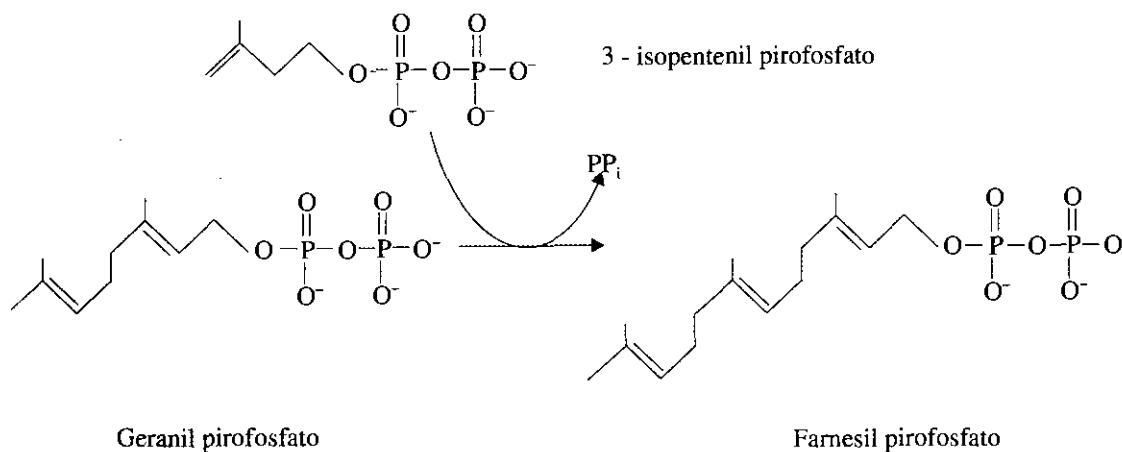
Como se aprecia, en esta etapa el ácido mevalónico resulta fosforilado en 3 ocasiones, formándose un compuesto lábil que es descarboxilado y libera un grupo fosfato, mediante lo cual se produce isopentenil pirofosfato, que en parte resulta isomerizado a dimetilalil pirofosfato.

Etapla 3. Condensación de unidades de isopreno activadas, con formación de escualeno

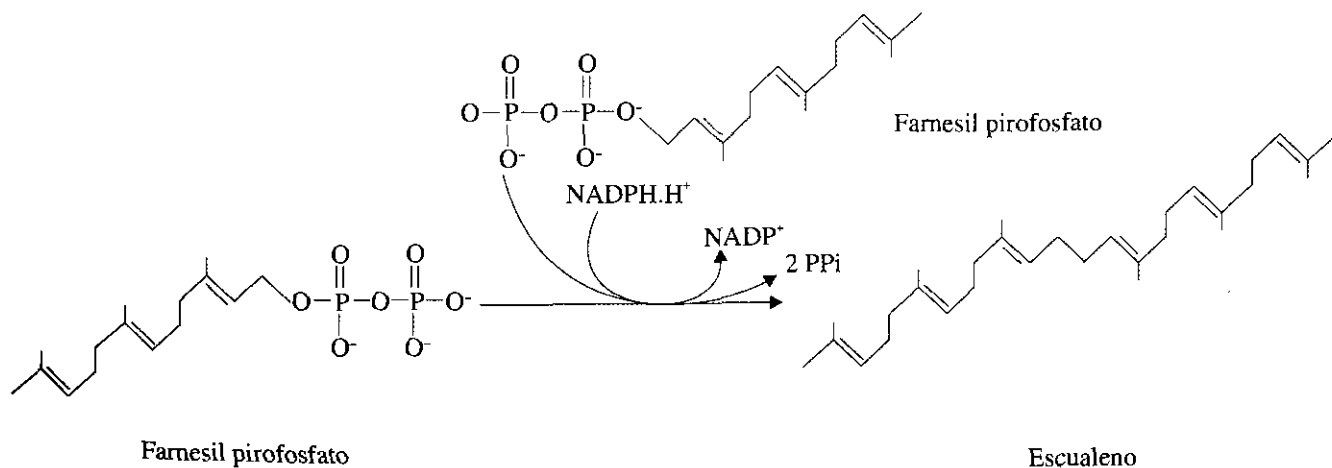
El isopentenil pirofosfato y el dimetilalil pirofosfato experimentan una condensación cabeza-cola, catalizada por la enzima prenil transferasa, formándose el geranil pirofosfato (C_{10}); la cabeza es el extremo al que está unido el pirofosfato.



Este último y otra molécula de isopentenil pirofosfato son sustratos de la enzima prenil transferasa que cataliza la condensación cabeza-cola formándose farnesil pirofosfato (C_{15}).



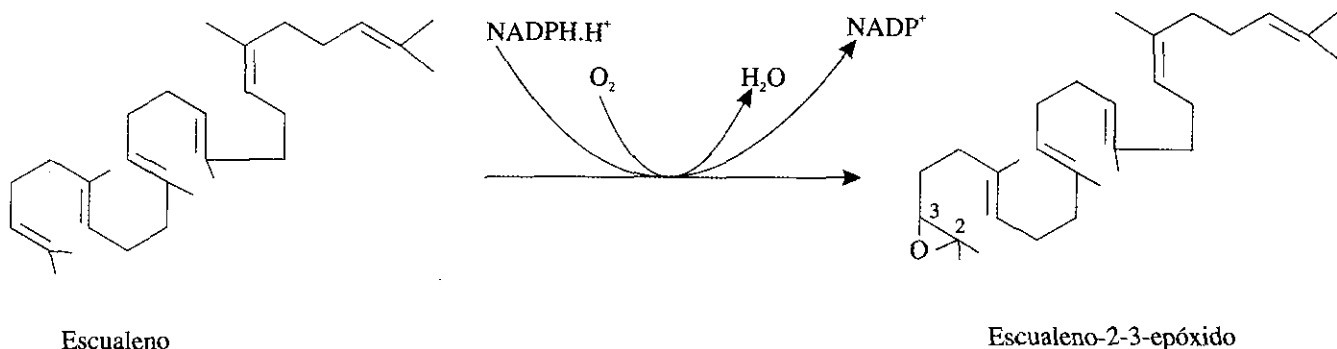
Finalmente, 2 moléculas de farnesil pirofosfato son sustrato de la enzima escualeno sintasa, que cataliza su condensación cabeza-cabeza con formación de escualeno (C_{30}), se liberan 2 moléculas de pirofosfato. Los nombres comunes de estos terpenos provienen de las fuentes en que originalmente se aislaron. El geraniol tiene el aroma de los geranios, el farnesol proviene de las flores del árbol *Farnesia acacia* y el escualeno fue aislado primeramente del hígado de tiburón (género *Squalus*).



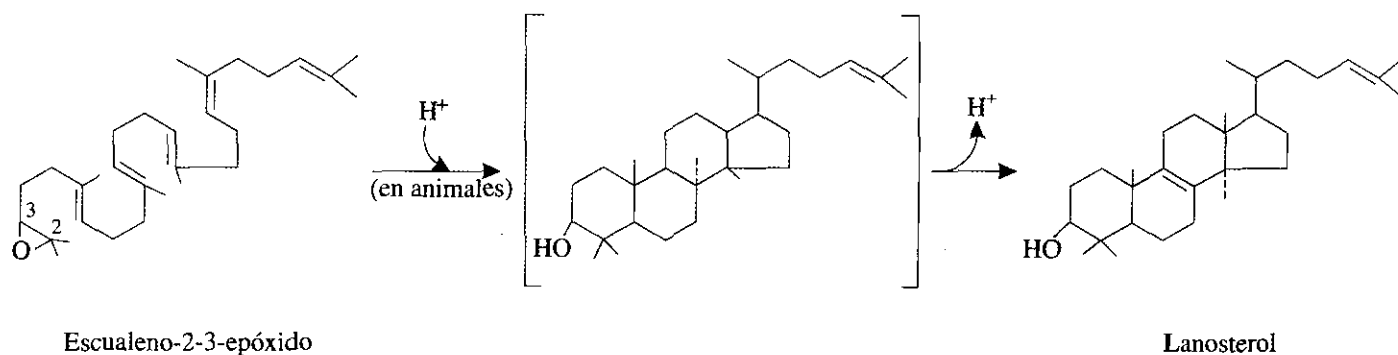
En esta etapa se condensan 6 unidades de isopreno, cada una con 5 carbonos, para dar origen al escualeno.

Etapas 4. Conversión de escualeno en lanosterol

A continuación existe una transformación de un terpeno en esteroide. La enzima escualeno monooxigenasa adiciona un átomo de oxígeno del O_2 al extremo de la cadena de escualeno formando un epóxido. Además requiere NADPH para reducir el otro átomo de oxígeno del O_2 a H_2O .



El epóxido de escualeno es sumamente reactivo y en las células animales es ciclizado a lanosterol. La enzima escualeno-epóxido-lanosterol ciclasa convierte un terpeno, de estructura lineal, en esteroide, ya que el lanosterol posee el núcleo que caracteriza a todos los lípidos esteroides: el ciclopentanoperhidrofenantreno.



De este modo, la ciclización del escualeno forma los 4 anillos del núcleo esteroide.

Etapas 5. Conversión de lanosterol en colesterol

La conversión de lanosterol en colesterol tiene lugar en las membranas del retículo endoplasmático e implica cambios en el núcleo esteroideo y en la cadena lateral, parece ser que por 2 rutas, puesto que tanto el 7 desidrocolesterol como el desmosterol se convierten en colesterol con altos rendimientos. Se produce la separación de 3 grupos metilos: 2 del átomo de C_4 y uno del C_{14} , además la saturación del doble enlace de la cadena lateral, y la migración del doble enlace desde la posición 8,9 hasta la 5,6 del anillo B. Algunas de estas reacciones tienen lugar en diferente orden, pero la oxidación de los grupos metilo ocurre en un orden fijo (Fig. 53.2).

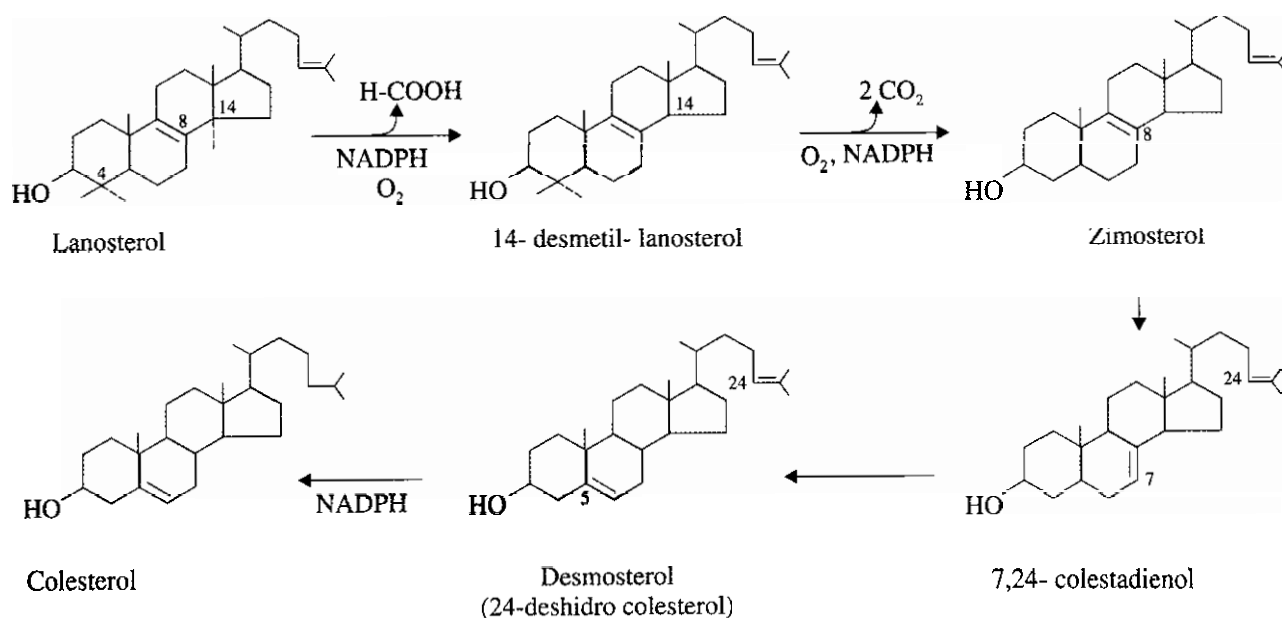


Fig. 53.2. Conversión de lanosterol en colesterol. Se produce la separación de 3 grupos metílicos, uno del átomo del C₁₄ y 2 del C₄; la migración del doble enlace desde la posición 8,9 hasta la 5,6 y la saturación del doble enlace de la cadena lateral.

Es probable que los intermediarios desde el escualeno al colesterol estén adheridos a una proteína transportadora de escualeno y esteroides. Ésta se une a los esteroides y otros lípidos insolubles, permitiéndoles reaccionar en la fase acuosa de la célula. Además, parece probable que sea en la forma colesterol-proteína transportadora de esteroides que el colesterol es convertido en hormonas esteroideas y ácidos biliares, y es así como participa en la formación de membranas y lipoproteínas. La síntesis de colesterol consume 18 ATP.

Regulación de la síntesis del colesterol

La regulación de la biosíntesis del colesterol ocurre por mecanismos diferentes en los tejidos hepático y extrahepáticos.

Regulación hepática

En el hígado, el control de la síntesis del colesterol lo ejerce la enzima HMG-CoA reductasa.

Las hormonas insulina y glucagón controlan su actividad a través del mecanismo de modulación covalente (Fig. 53.3). La insulina propicia que predomine la forma desfosforilada, más activa, y por ende, el incremento en la síntesis de colesterol. Por el contrario, el glucagón desencadena una serie de fosforilaciones que traen, finalmente, que esta enzima predomine en forma fosforilada y, por lo tanto, en su forma menos activa, disminuyendo la síntesis.

La HMG-CoA reductasa es una enzima alostérica cuyos efectores negativos se supone que sean intermediarios de la vía de síntesis del colesterol, a partir del ácido mevalónico, derivados del colesterol u otros, aún no identificados (Fig. 53.4).

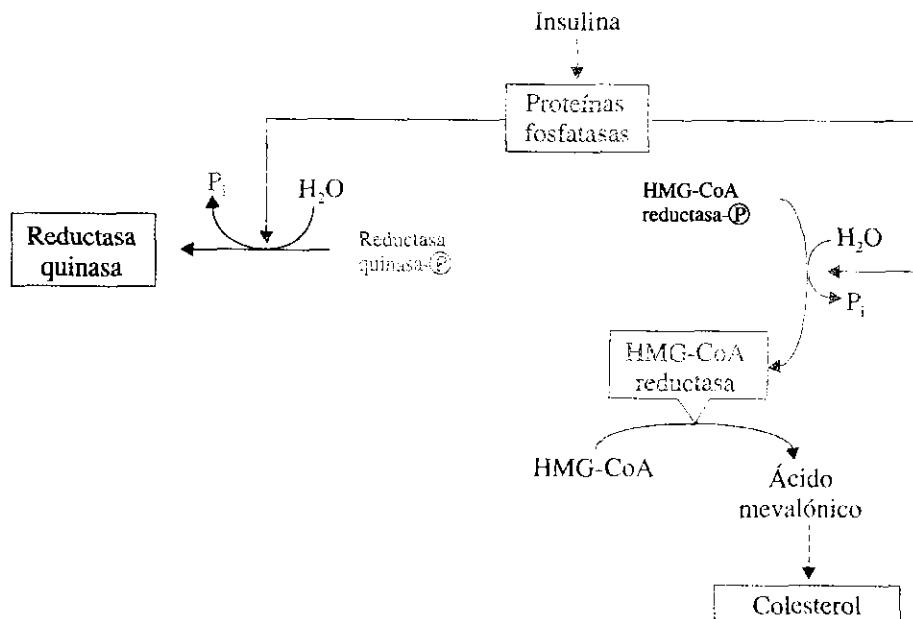
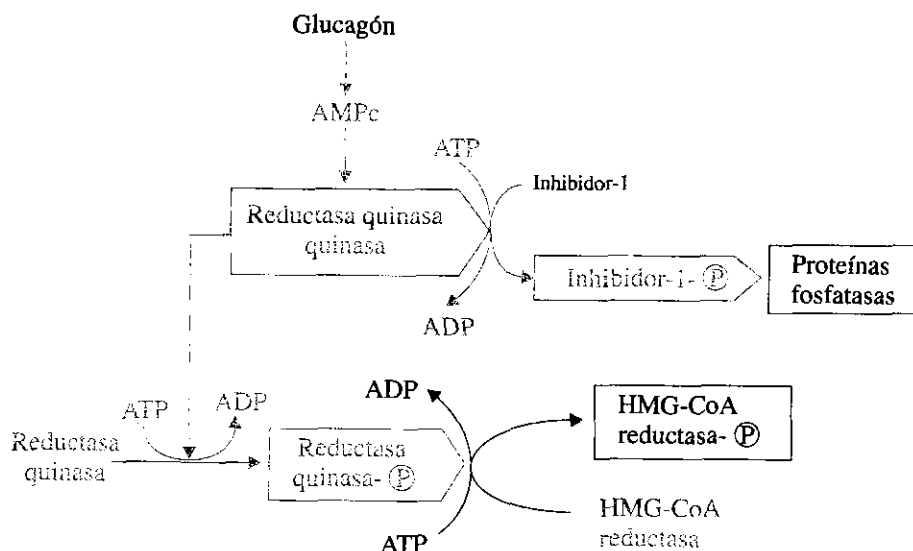


Fig. 53.3. Regulación de la síntesis del colesterol por la HMG-CoA reductasa. La insulina activa a las proteínas fosfatasa, con lo que predomina la HMG-CoA reductasa en su forma desfosforilada, que es la activa. El glucagón, a través del AMPc provoca la inactivación de la HMG-CoA reductasa, ya que favorece la fosforilación de esta enzima y, además, activa al inhibidor de las proteínas fosfatasa.



Las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen la síntesis de la HMG-CoA reductasa, y las altas concentraciones intracelulares de colesterol la reprimen.

Control de la síntesis de colesterol en los tejidos extrahepáticos

El receptor de LDL es una glicoproteína que fija a la apo B-100, por su extremo N-terminal, y está situado en una invaginación de la membrana plasmática, denominada cavidad revestida, que se encuentra recubierta en su lado citosólico por una red formada por la proteína clatrina.

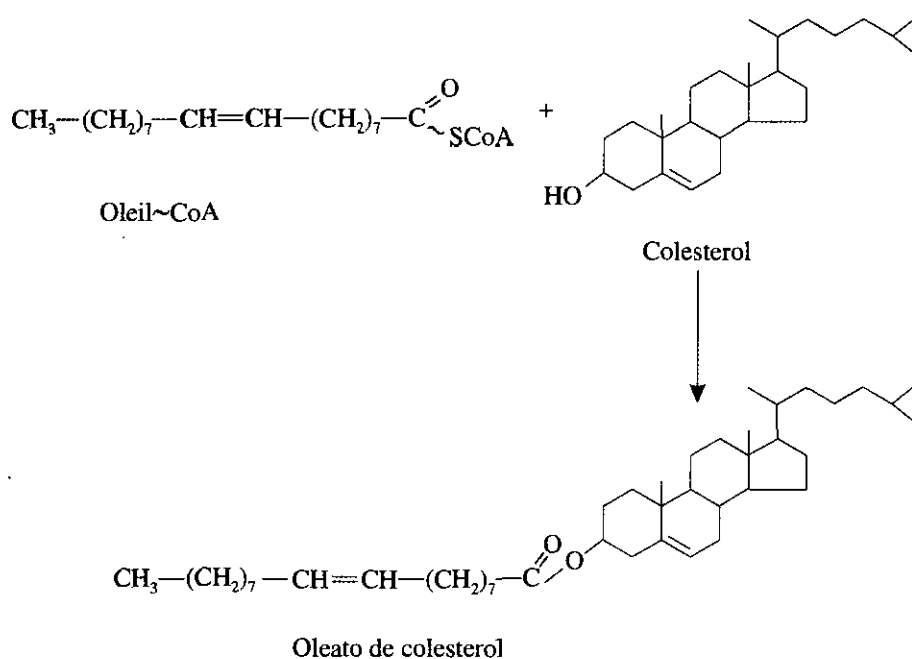
En la medida en que los receptores son ocupados por las LDL, más crece la red de clatrina hasta que la cavidad revestida forma una gemación y se desprende de la membrana hacia el interior de la célula, como vesícula endocítica revestida (Fig. 53.5). Ésta pierde la clatrina, mediante un proceso catalizado por enzimas dependientes de

ATP, formándose la vesícula endocítica no revestida o endosoma, cuyo pH disminuye, por la actividad de ATPasas tipo V, que se encuentran en su membrana y transportan H^+ hacia el interior del endosoma. Este ambiente ácido facilita la disociación entre el receptor y la LDL. El receptor es reciclado, vuelve a la membrana plasmática. El endosoma, ya sin el receptor, se une a los lisosomas primarios. Los diferentes componentes de las LDL son sustrato de las enzimas lisosomales, por lo cual se libera al citosol, entre otros productos, colesterol libre.

Regulación por la concentración de colesterol intracelular

El colesterol libre es utilizado como componente estructural de las membranas celulares y en la síntesis de los diferentes lípidos esteroides, según la especialización del tejido (Fig. 53.6).

El colesterol libre activa a la enzima acil-CoA: colesterol acil transferasa (ACAT), que cataliza la transferencia de un ácido graso desde la coenzima A hasta el grupo hidroxilo del colesterol con formación de un enlace éster, lo que permite que se almacene como éster de colesterol, principalmente como oleato de colesterol.



A su vez el colesterol inhibe a la HMG-CoA reductasa y a la transcripción de los genes para receptores de LDL.

Receptores de lipoproteínas de alta densidad

En los tejidos que no sintetizan esteroides, las HDL entran a la célula por un mecanismo semejante al de las LDL, con la diferencia de que el receptor parece ser específico para apo A.

En los tejidos que sintetizan esteroides, hígado, ovario, testículo y suprarrenal, el receptor es el SR-B1. A este receptor «desembarcadero» se unen las HDL, produciéndose la entrada selectiva de ésteres de colesterol (Fig. 53.7).

Posteriormente las HDL, que han disminuido su volumen por la pérdida de ésteres de colesterol, se separan del receptor. Los mecanismos de membrana que permiten esta entrada están por dilucidar.

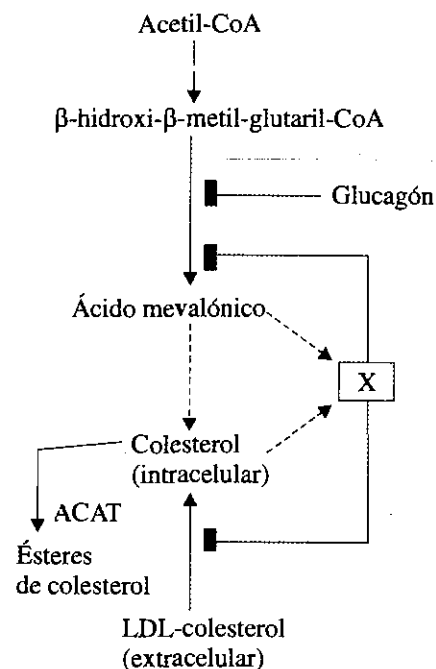


Fig. 53.4. Control de la HMG-CoA reductasa hepática. La insulina y el glucagón la activan e inhiben respectivamente por el mecanismo de modulación covalente. El control alostérico lo ejerce X, que representa metabolitos intermediarios, sin identificar, que se producen a partir del ácido mevalónico, del colesterol u otros. El colesterol activa a la acil CoA: colesterol acil transferasa (ACAT).

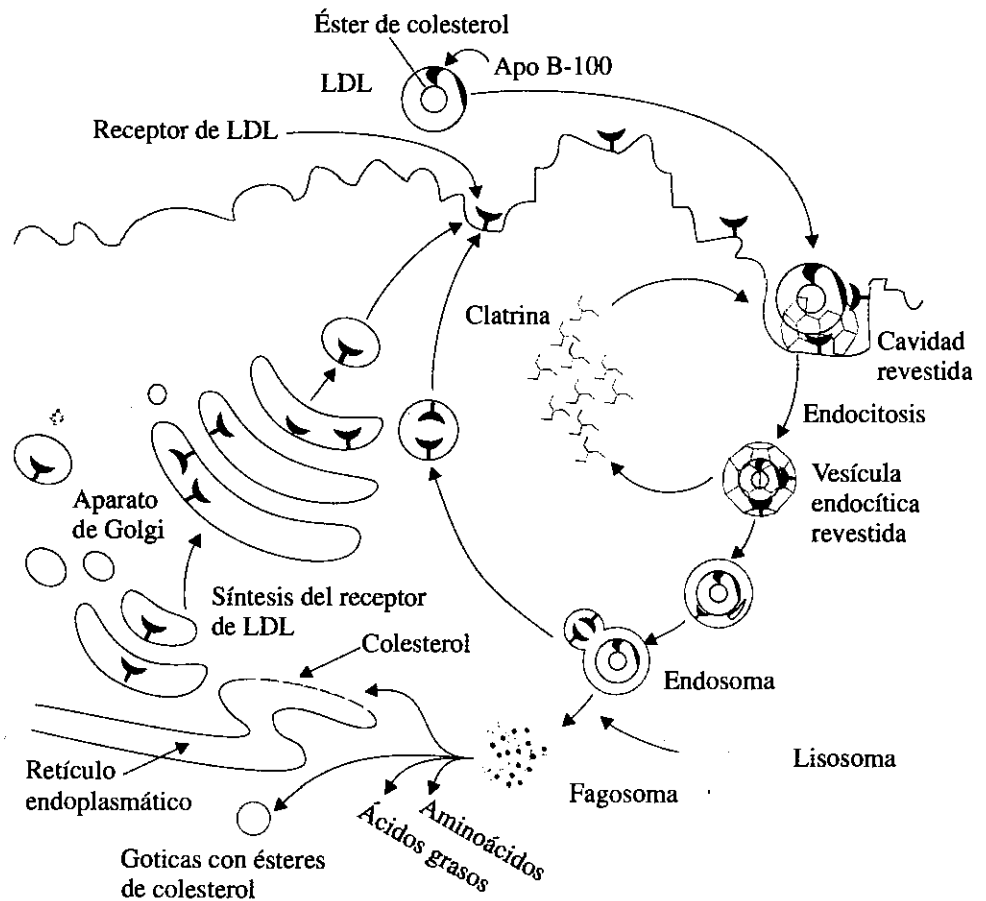


Fig. 53.5. Control de la síntesis de colesterol en tejidos extrahepáticos. La LDL se une a su receptor, situado en la cavidad revestida, es endocitado, pierde la clatrina y se funde con los lisosomas. Las enzimas lisosomales degradan los componentes de la LDL, y se libera al medio intracelular, entre otros productos, el colesterol.

Finalmente, para que el colesterol sea excretado del cuerpo, debe entrar al hígado y pasar a la bilis como colesterol o como sales biliares.

Factores que influyen en el equilibrio hístico del colesterol

En lo tejidos, los procesos que aparecen posteriormente gobiernan el equilibrio del colesterol en las células:

1. Tienden a incrementar su concentración intracelular:
 - a) Captación por los receptores de lipoproteínas que contienen colesterol, por ejemplo, de LDL.
 - b) Captación de lipoproteínas que contienen colesterol por una vía que no utiliza receptores; el hígado está excluido.
 - c) Captación de colesterol libre, a partir de lipoproteínas ricas en colesterol, para la membrana celular; el hígado está excluido.
 - d) Síntesis de colesterol.
 - e) Captación de ésteres de colesterol desde las HDL.
 - f) Hidrólisis de ésteres de colesterol mediante la enzima colesterol esterasa.
2. Tienden a reducir su concentración intracelular:
 - a) Esterificación del colesterol por ACAT (acil-CoA: colesterol acil transferasa).
 - b) Utilización del colesterol para la síntesis de otros esteroides como hormonas o ácidos biliares en el hígado.
 - c) Efusión del colesterol de la membrana a las lipoproteínas pobres en colesterol, en particular a las HDL₃ o a las HDL nacientes, promovida por LCAT (lecitín: colesterol acil transferasa); el hígado está excluido.

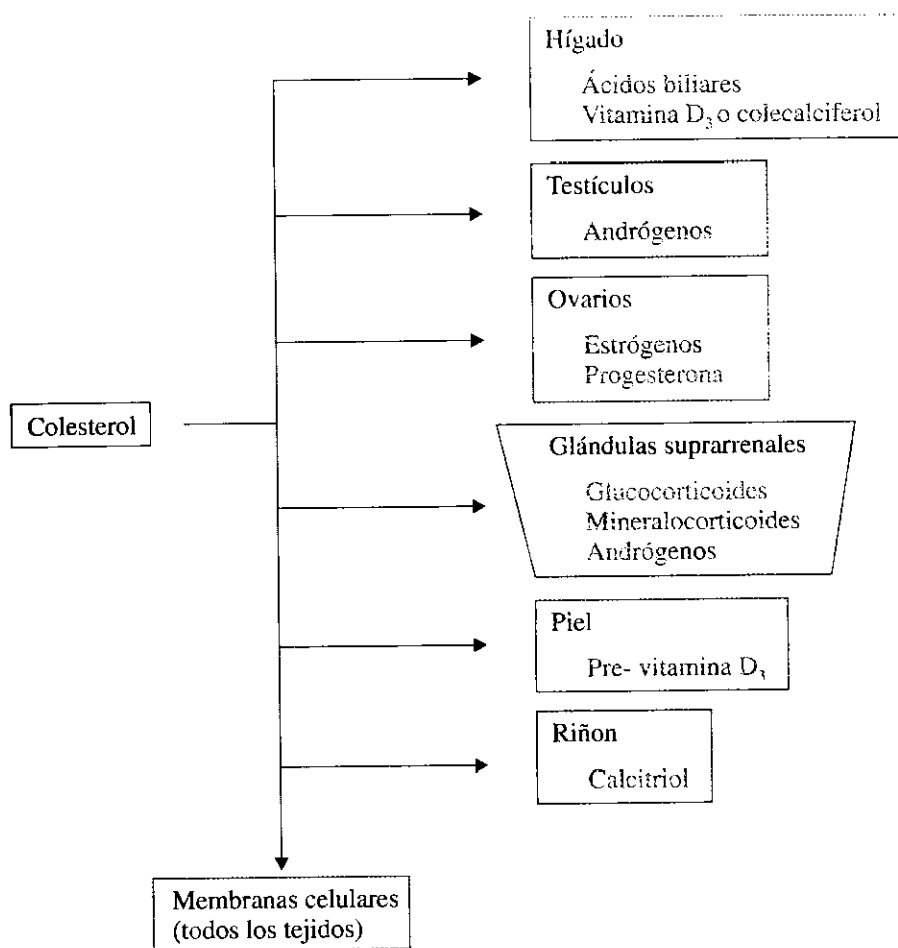


Fig. 53.6. Destinos del colesterol. El colesterol es utilizado como componente estructural de las membranas celulares y en la síntesis de los diferentes lípidos esteroides.

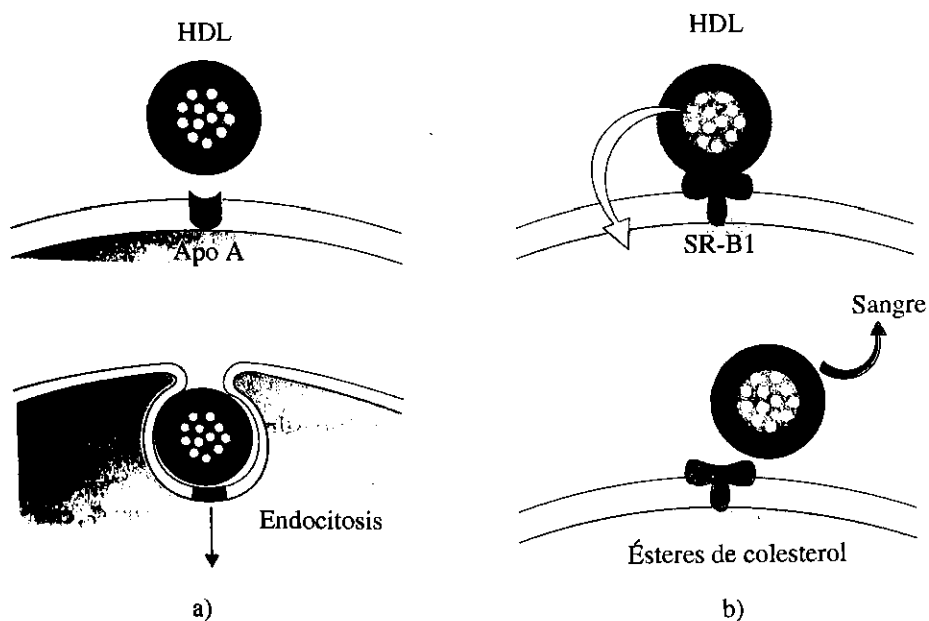


Fig. 53.7. Formas en que las células obtienen colesterol de las HDL. a) Los tejidos que no sintetizan otros lípidos esteroides reconocen, probablemente, a las HDL mediante el receptor de apo A y la endocitan. b) Los tejidos que sintetizan otros lípidos esteroides, como el hígado, los ovarios, los testículos y las glándulas suprarrenales, poseen el receptor SR-B1. La HDL se une a él, y por un mecanismo de membrana aún desconocido, los ésteres de colesterol pasan al interior celular.

Destinos del colesterol

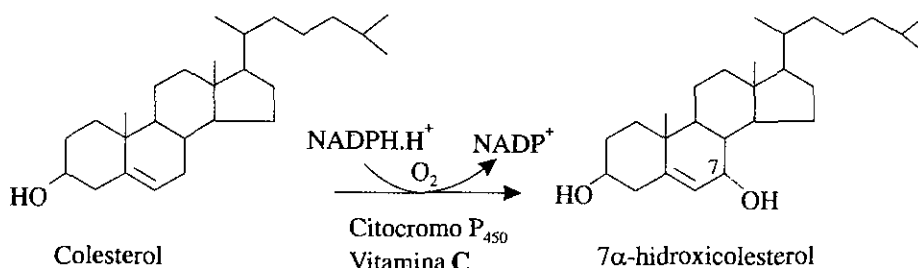
Una alternativa común a todas las células es su incorporación a la estructura de las membranas.

Como el colesterol es el precursor del resto de los lípidos esteroideos, su destino va a depender de la especialización celular. Así, en el tejido hepático da lugar al colesterol biliar, a los ácidos biliares y a los ésteres de colesterol. En la corteza de las glándulas suprarrenales, a las hormonas glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En las gónadas masculinas, a los andrógenos; en las femeninas y en la placenta, a las progestinas y estrógenos. En la piel, a la pre-vitamina D₃ que, finalmente, dará lugar a la hormona calcitriol en el riñón.

Síntesis de ácidos biliares

Los ácidos biliares y sus ésteres son relativamente hidrofílicos y se requieren en la digestión de los lípidos.

La primera reacción de esta vía está catalizada por la 7 α -hidroxilasa, enzima microsómica que introduce un grupo α -OH en la posición 7 del colesterol y lo convierte en 7 α -hidroxicolesterol. Ésta es la reacción limitante de la velocidad de la vía y requiere O₂, NADPH y citocromo P₄₅₀, además de vitamina C. La enzima es inhibida aloestéricamente por las sales biliares y activada por el colesterol exógeno. También es una enzima sujeta a modulación covalente; su forma fosforilada es la activa. El control de la velocidad de la vía por disponibilidad de sustrato lo ejerce la HMG-CoA reductasa.



Los ácidos fólico y quenodesoxicólico se diferencian en que el primero tiene un grupo α -OH extra en la posición 12. Sin contar esta diferencia, las 2 vías comprenden reacciones de hidroxilación semejantes y el acortamiento de la cadena lateral (Fig. 53.8). Estos ácidos biliares tienen el núcleo esteroideo totalmente saturado y poseen grupos α -OH en las posiciones 3 y 7. Una enzima activadora microsomal hepática los convierte en colil-CoA y quenodesoxicolil-CoA. Una segunda enzima cataliza su conjugación con glicina o con taurina formando los ácidos glicocólico, glicoquenodesoxicólico, taurocólico y tauroquenodesoxicólico, que son los ácidos biliares primarios. La proporción entre los conjugados de glicina y los de taurina es de 3:1. Como la bilis contiene cantidades importantes de sodio y potasio, y su pH es alcalino, están en realidad en forma de sales biliares.

Una proporción de los ácidos biliares que llegan al intestino pueden ser transformados en ácidos biliares secundarios: ácido desoxicólico, del ácido cólico; y ácido litocólico, del ácido quenodesoxicólico.

Los ácidos biliares primarios y secundarios son absorbidos, del 98 al 99 %, casi exclusivamente en el íleon, a través de la circulación enterohepática; sólo una pequeña cantidad, cerca de 500 mg/día es eliminada por las heces fecales.

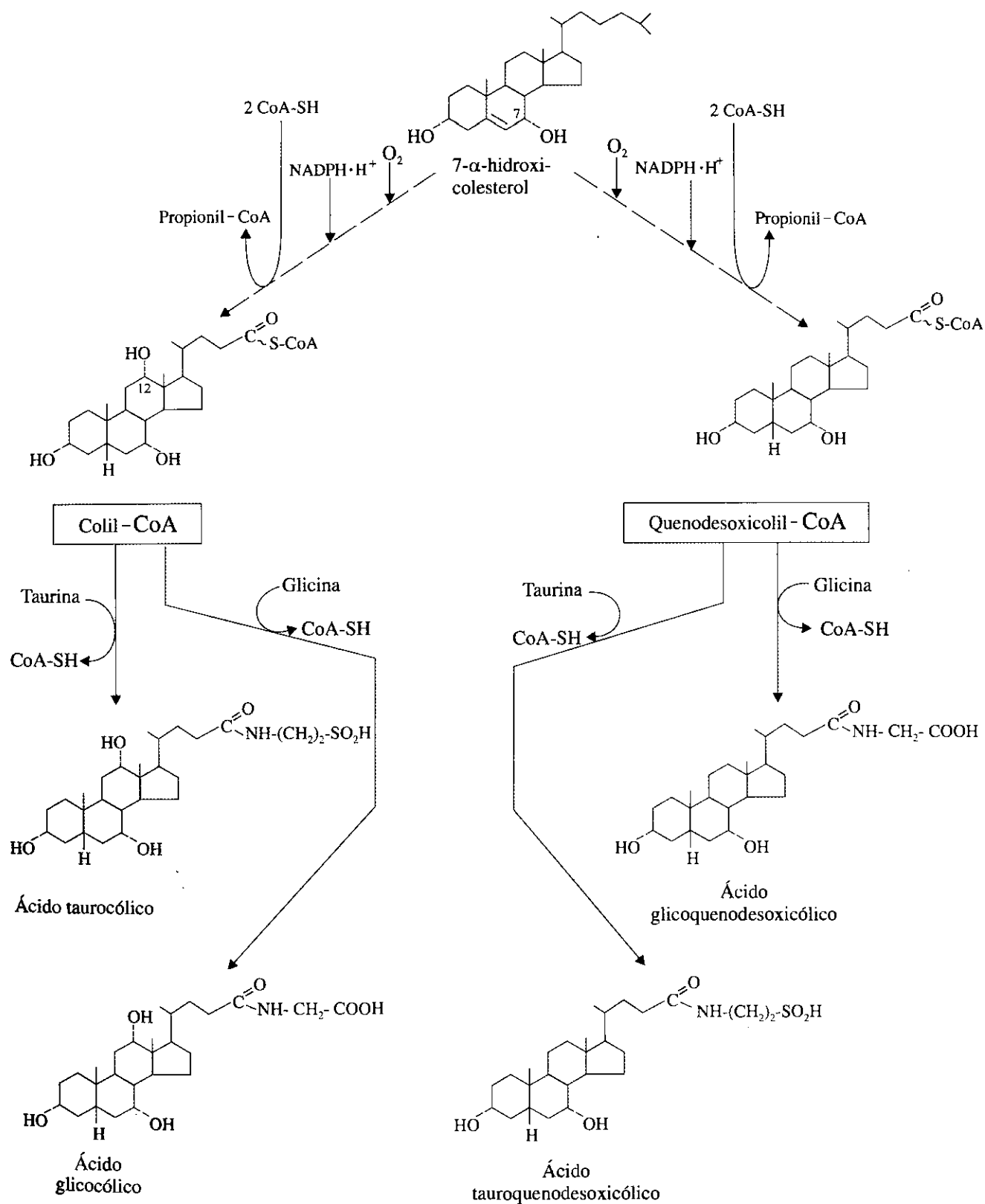


Fig. 53.8. Síntesis de los ácidos biliares. El 7- α -hidroxicolesterol es el precursor común a los ácidos biliares primarios.

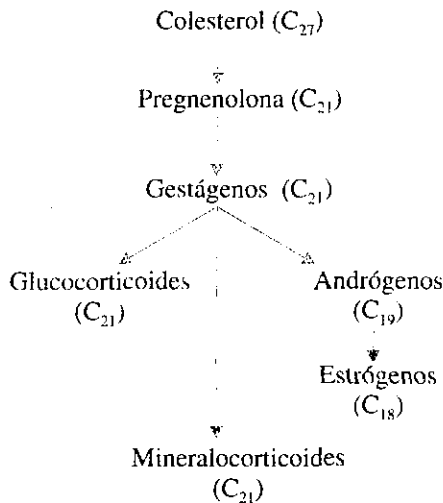


Fig. 53.9. Síntesis de las hormonas esteroides. La pregnenolona es el precursor común en la síntesis de las diferentes hormonas esteroides.

Síntesis de hormonas esteroides

Las síntesis de las hormonas esteroides tienen en común la conversión de colesterol en pregnenolona, para ello se requiere el corte de la cadena lateral que se proyecta desde C-17 del anillo D del colesterol e implica la oxidación de los carbonos adyacentes.

La unión de la ACTH y de la LH a su respectivo receptor propicia el incremento del AMPc, evento involucrado en el proceso de pérdida de la cadena lateral del colesterol.

Todas las reacciones de hidroxilación y oxigenación en la biosíntesis de esteroides, están catalizadas por una oxidasa de función mixta que utiliza NADPH, O₂ y citocromo P₄₅₀ mitocondrial. En la figura 53.9 se presenta, de forma general, la vía de síntesis de las hormonas esteroides.

Síntesis de la hormona calcitriol

La vía de síntesis de la hormona calcitriol tiene 3 etapas fundamentales (Fig. 53.10). Éstas son:

1. Conversión de colesterol en pre-vitamina D₃, en la capa de Malpighi, en la epidermis.
2. Formación de 25 -hidroxicolecalciferol o vitamina D₃, en el hígado.
3. Formación de 1,25 -dihidroxicolecalciferol o calcitriol, en el riñón.

Los detalles de la síntesis, el mecanismo de acción y sus efectos metabólicos se abordan en el capítulo 60.

Colesterol y aterosclerosis

La aterosclerosis se caracteriza por depósitos de grasa y engrosamiento de la túnica íntima con rotura de la media, en las arterias mayores y media. Es una combinación variable de cambios en la íntima, que incluye acumulación focal de moléculas -lípidos complejos, proteínas y carbohidratos-, sangre con todos sus constituyentes y proliferación celular, acompañada por formación de tejido fibroso, calcificación y cambios asociados en la media con deposición significativa de lípidos en la pared arterial, lo que reduce la elasticidad de las arterias y contribuye a la oclusión.

Es una afección multifactorial, que tiene como factores de riesgo la edad, el sexo, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y los rasgos de la personalidad.

En el estudio de la aterosclerosis se analizará primero el componente celular y después los factores moleculares.

Componente celular

Uno de los primeros eventos en la génesis de la aterosclerosis es la adhesión de monocitos circulantes a la superficie intacta de las células endoteliales.

Esto va precedido de la expresión de moléculas de adhesión a la célula vascular (VCAM, del inglés, *vascular cell adhesion molecule*) en determinadas partes del sistema circulatorio, como consecuencia de la inducción, por colesterol y otros lípidos, del gen de VCAM. Las fuerzas de cizallamiento se producen por el paso de los elementos formes de la sangre, principalmente el eritrocito, a través de los vasos. Cuando ocurren fuerzas de cizallamiento anormales sobre la superficie de las células

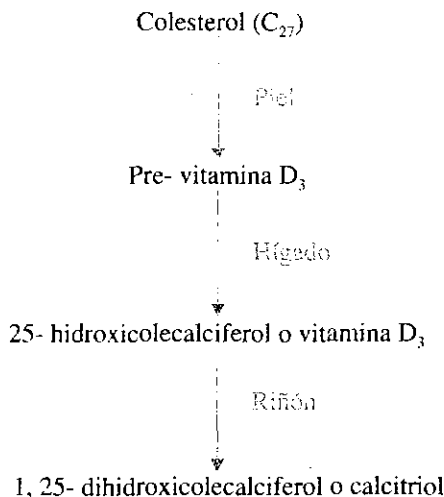


Fig. 53.10. Síntesis de la hormona calcitriol. En la capa de Malpighi, en la epidermis, se forma la pre-vitamina D₃. Ésta pasa por la sangre al hígado y en el retículo endoplasmático, es convertida en vitamina D₃. Posteriormente, en las mitocondrias del túbulo contorneado proximal renal, es convertida en la hormona calcitriol.

endoteliales, como suele suceder en la bifurcación de las arterias coronarias, pueden inducir los genes cuyos productos contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis. La célula endotelial funciona como un sensor, su superficie es capaz de detectar las alteraciones en el flujo sanguíneo y transmitir estas alteraciones al núcleo (Fig. 53.11).

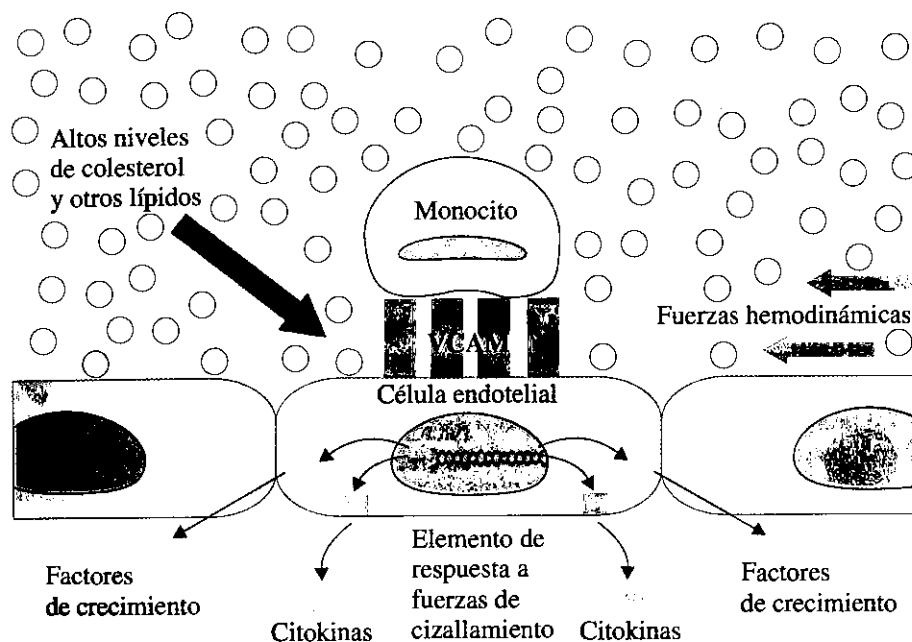


Fig. 53.11. Primeros eventos en la génesis de la aterosclerosis. El colesterol y otros lípidos sanguíneos inducen al gen VCAM de las células endoteliales, lo que promueve la síntesis de proteínas de adhesión a la célula vascular. Las fuerzas hemodinámicas de cizallamiento inducen la expresión de factores de crecimiento y citokinas, que promueven el desarrollo de la aterosclerosis, modulando la actividad de los macrófagos y de las células musculares lisas.

VCAM: moléculas de adhesión a la célula vascular

El monocito penetra hasta la íntima, donde es transformado en macrófago, el cual fagocita lípidos modificados (Fig. 53.12). Dentro de los lisosomas secundarios de los macrófagos se forman capas trilaminares que impiden el intercambio hacia el centro; el colesterol queda incomunicado y se cristaliza. Una vez formados los cristales de colesterol, estructura muy estable, desaparece la capa trilaminar, pero el macrófago ya se ha transformado irreversiblemente en célula espumosa, uno de los constituyentes primarios de la placa de grasa. Mientras tanto, células del músculo liso migran desde la media, su normal localización, hasta la íntima, donde se dividen, producen colágeno y otras moléculas de la matriz, también se cargan de lípidos, por lo que contribuyen al volumen de la lesión.

Determinados autores plantean la teoría monoclonal para explicar la proliferación de las células musculares lisas, pues en un individuo todas son del mismo tipo, lo que sugiere que deriven de una sola célula que fue la que inicialmente migró.

También están involucradas las células T, que son linfocitos especializados, activados al reconocer determinados antígenos en la superficie de células potencialmente patógenas, y propician la destrucción de estas últimas al activar a los macrófagos.

Factores moleculares

Entre los principales factores moleculares se encuentran los factores de crecimiento, los icosanoides, las citokinas y el óxido nítrico.

Los factores de crecimiento son aquéllos que atraen a las células y promueven la división celular.

Los icosanoides, al estimular la hidrólisis de los ésteres de colesterol, producen colesterol libre.

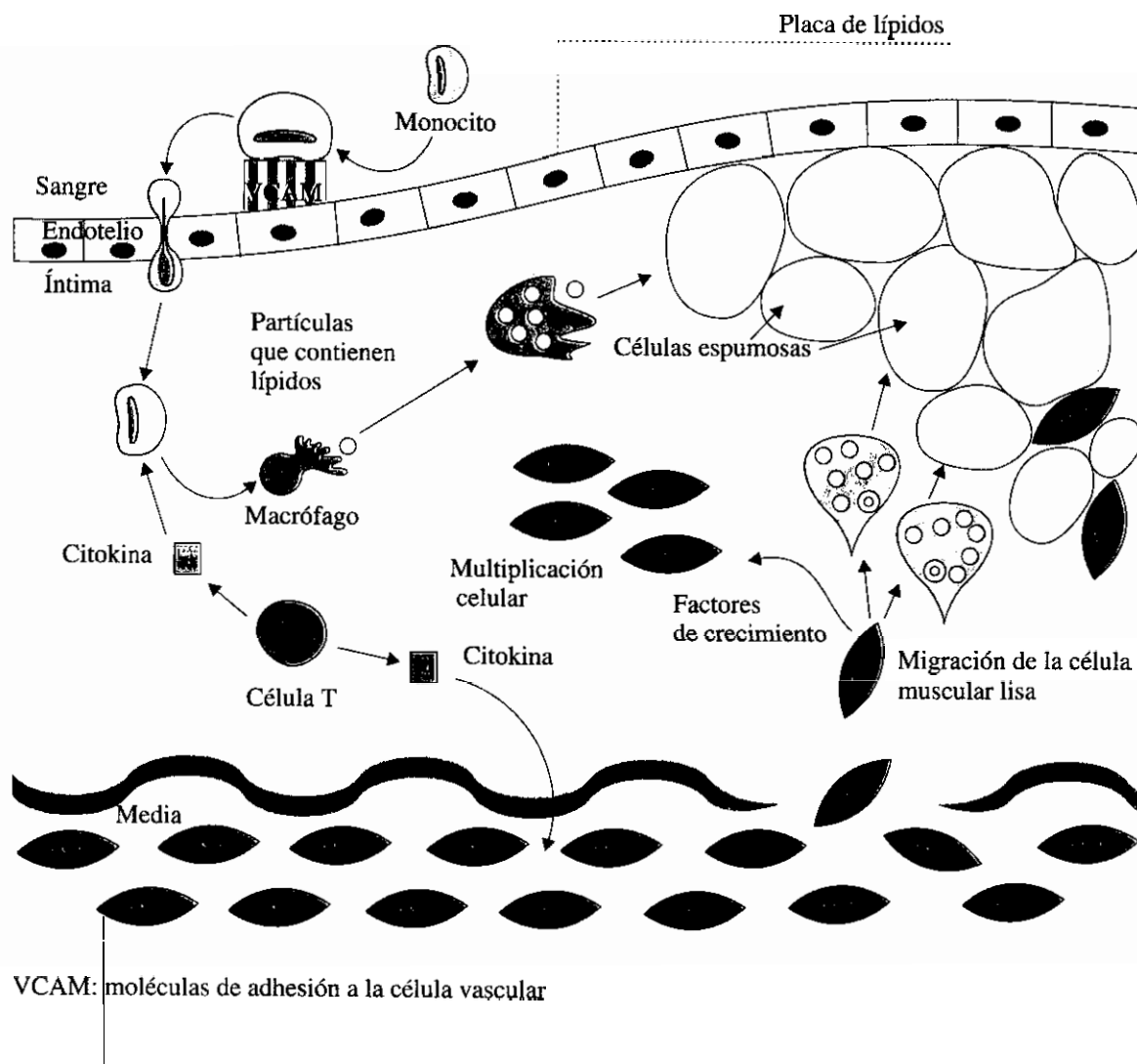


Fig. 53.12. Algunos factores moleculares que intervienen en la génesis de la aterosclerosis. Los factores de crecimiento y las citokinas producidas por los macrófagos, las células T y las células endoteliales influyen en la migración de las células del músculo liso, la proliferación, la síntesis de moléculas de la matriz y el secuestro de lípidos.

Las citokinas tienen varios efectos metabólicos, incluyendo la expresión de factores que regulan la formación del coágulo sanguíneo. Por su parte, el óxido nítrico actúa dilatando los vasos sanguíneos.

La migración de las células del músculo liso, la proliferación, la síntesis de moléculas de la matriz y el secuestro de lípidos, están influidos por los factores de crecimiento y las citokinas producidas por los macrófagos, las células T y las células endoteliales.

Las células endoteliales y las plaquetas producen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que atrae a las células musculares lisas hacia la íntima y activan su proliferación.

Los macrófagos liberan citokinas y factores de crecimiento que afectan la distribución de colesterol en el organismo, y pueden también ser importantes en la proliferación de las células del músculo liso.

Las citokinas liberadas por los macrófagos estimulan a las células endoteliales a expresar el factor de activación plaquetario, el factor hístico y el inhibidor del activador del plasminógeno. Estas moléculas participan en la transformación de la superficie de la célula endotelial, de forma tal que favorecen la coagulación sanguínea.

La célula endotelial, a su vez, activa la liberación de un número de sustancias -como la prostaciclina y el óxido nítrico- que impiden la formación del coágulo sanguíneo, previniendo la agregación plaquetaria, y provocan que las células del músculo liso de la arteria se relajen, pero también, en respuesta a las fuerzas de cizallamiento, las células endoteliales promueven la producción de citokinas y ciertos factores de crecimiento, con actividad aterogénica.

Lipoproteínas de baja densidad oxidadas

Las LDL oxidadas son reconocidas por el receptor "barrendero" ubicado en los macrófagos, las células endoteliales y las células del músculo liso. La expresión de este receptor, a diferencia del de las LDL, no está regulado por las concentraciones de colesterol intracelular. Las LDL oxidadas inducen la expresión de factores que pudieran atraer a los macrófagos al espacio subendotelial, activan las respuestas inflamatorias e inmunológicas, y pueden alterar la producción de óxido nítrico.

Tanto las células endoteliales como los macrófagos y las células musculares lisas pueden oxidar las LDL, lo que está favorecido por la ausencia de agentes antioxidantes en el espacio subendotelial. Esto sirve de base a la sugerencia de incluir antioxidantes como parte de la dieta en la prevención de la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares, pero no está claro si las vitaminas A y E tienen efecto en la prevención o en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Lipoproteína (a)

Además de la LDL, la lipoproteína (a) es importante en el desarrollo de la aterosclerosis.

Los roedores no tienen el gen para la lipoproteína (a), ni desarrollan aterosclerosis; por estos motivos se prepararon ratones transgénicos que albergaban el gen de la apolipoproteína (a) humana y se constató que eran más proclives al desarrollo de la aterosclerosis.

La lipoproteína (a) se diferencia de una LDL en que presenta apo (a). Esta apoproteína (a) tiene en común con el plasminógeno su unión a la fibrina (Fig. 53.13), pero a diferencia de la plasmina no puede catalizar su ruptura.

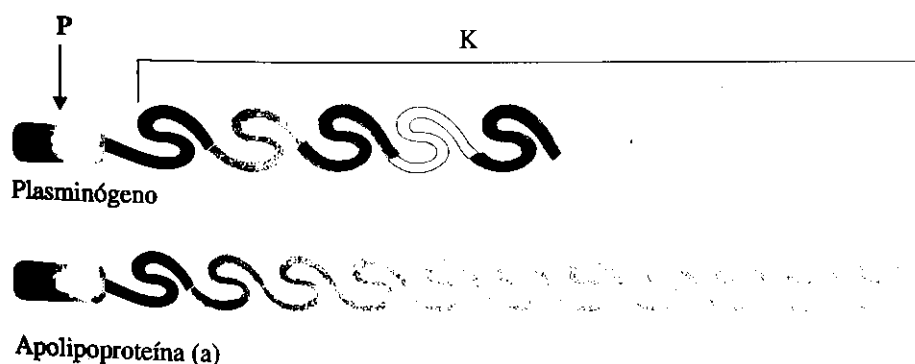


Fig. 53.13. Características estructurales de la apolipoproteína (a). La apo (a) posee el dominio de proteinasa (P) y 2 dominios de kringles (K), en común con el plasminógeno, que posee 5. Uno de estos dominios kringles lo tiene repetido entre 10 y 40 veces.

Se ha comprobado que la apo (a) puede competir con el plasminógeno, en su acceso a la fibrina, a los sitios de enlace sobre las superficies celulares y a los activadores del plasminógeno. Una sola de estas funciones es causa suficiente para romper el equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Aunque el efecto de competencia es muy pequeño, debido a las concentraciones mayores del plasminógeno, basta que se prolongue el tiempo de fibrinólisis para incidir lenta, pero inexorablemente en el desarrollo de una enfermedad que como la aterosclerosis demora años en producirse.

Cuando un vaso sanguíneo resulta desgarrado, la formación de coágulos ricos en fibrina detiene temporalmente la salida de sangre, pero la cicatrización depende del crecimiento de nuevas células, que necesitan colesterol. Al comenzar la fibrinólisis, la degradación parcial de un coágulo de fibrina expone sitios a los cuales puede unirse apo (a). Esto permitiría que la lipoproteína (a) pueda unirse al coágulo sanguíneo en el estadio de cicatrización de una lesión y así suministrar colesterol en el lugar y momento oportunos.

Se ha demostrado que algunas moléculas de la pared del vaso, incluidas las de la matriz intercelular: elastina, fibronectina, colágeno y glicosaminoglicanos, tienen más afinidad por la lipoproteína (a) que por la LDL.

A través del seguimiento de salud de miles de personas se llegó a la conclusión de que el nivel elevado de lipoproteína (a) es uno de los factores de riesgo predominantes en el infarto de miocardio. Una cantidad dada en sangre confiere un riesgo añadido equivalente al que confiere 10 veces esa misma cantidad de LDL.

Colesterol y enfermedad coronaria

El crecimiento de las placas de ateromas provoca la formación de coágulos que impiden el flujo sanguíneo. Si esto ocurre en una de las arterias coronarias, como son estrechas, pueden quedar ocluidas y producirse un infarto de miocardio. Para que esto no ocurra, el plasminógeno debe unirse a la fibrina, ser activado a plasmina y disolver la fibrina.

Existe una elevada incidencia de enfermedades coronarias en pacientes con elevados niveles de LDLc y colesterol total. Los niveles bajos de HDLc suelen estar asociados con elevados niveles de triacilglicéridos, obesidad, sedentarismo, tabaquismo o anomalías en el perfil de tolerancia a la glucosa.

La disminución de los niveles de colesterol total y LDLc se obtiene en pacientes que cumplen con la dieta y cambian su estilo de vida según lo indicado, a veces es necesario adicionar el uso de hipolipemiantes.

En general, una disminución de 100 mg en el colesterol de los alimentos causa una reducción aproximada de $0,13 \text{ mmol.L}^{-1}$ en el suero.

Se ha considerado que una reducción del 1 % en las cifras de colesterol total puede conducir al 2 % de reducción de riesgo coronario. Una vez controlados los niveles de LDLc, por cada $0,03 \text{ mmol.L}^{-1}$ de incremento de HDLc, se añade una reducción adicional del 2 al 3 % del riesgo coronario.

Estilo de vida

El estudio de Framingham demostró, en el decursar de 5 años seguidos, que el riesgo de padecer enfermedad coronaria era entre 3 y 5 veces superior, en dependencia de la edad y el sexo, en individuos con niveles de colesterol total $\geq 7,8 \text{ mmol.L}^{-1}$. En el hombre, el colesterol plasmático total es de aproximadamente $5,2 \text{ mmol.L}^{-1}$ y se eleva con la edad. Alrededor de 1 g de colesterol es eliminado del cuerpo por día.

En el caso de los pacientes hipercolesterolémicos, la dieta hipolipemiente es el pilar de la terapia, al cual se adiciona el control del peso, la realización de actividad física regular y la eliminación del tabaquismo.

Dieta hipocolesterolemizante

Esta dieta se basa en:

1. Reducir la grasa total a $\leq 30 \%$ del consumo total de energía.

2. Reducir las grasas saturadas a $\leq 10\%$ del consumo total de energía.
Para esto ayuda: evitar la ingestión de mantequilla, leche entera, crema de leche, helados, queso, carne de cerdo, embutidos y aceite de coco.
3. Incrementar moderadamente el uso de aceites y grasas monoinsaturadas, entre 10 y 15 % del consumo de energía total, y poliinsaturadas, entre 7 y 10 % del total.
Para esto ayuda: utilizar aceite para cocinar, disminuir el consumo de galletas y panetelas.
4. Reducir el consumo de colesterol a $\leq 300 \text{ mg.día}^{-1}$.
Para esto ayuda: limitar el consumo de huevos, menos de 3 por semana; vísceras, una vez al mes, y no consumir alimentos con chocolate.
5. Incrementar el consumo de carbohidratos complejos y fibra.
Para esto ayuda: consumir frutas y vegetales (excepto aguacate), lentejas, granos secos, arroz, pasta y cereales.
6. Seleccionar fuentes de proteína que a la vez sean bajas en grasas saturadas, las proteínas deben representar aproximadamente el 15 % del consumo total de energía.
Para esto ayuda: ingerir pescado, pollo o pavo desprovistos de piel, carnero o granos.
Además, para la reducción del riesgo global, añada a lo anteriormente mencionado: un consumo diario de sodio $< 2\,400 \text{ mg.día}^{-1}$: comer bajo en sal y un consumo diario de alcohol $< 30 \text{ g}$; no ingerir más de 2 tragos diarios.

Resumen

El colesterol es un lípido esteroide, por lo que posee en su estructura los anillos del ciclopentanoperhidrofenantreno, es de origen animal, y sus 27 carbonos derivan del acetato, por tanto, no es imprescindible ingerirlo.

En el organismo, la biosíntesis de este compuesto tiene 5 etapas fundamentales. En la primera, la condensación de 3 moléculas de acetil-CoA da origen al ácido mevalónico. La formación de este ácido es el paso de compromiso de la vía. En la segunda, el ácido mevalónico da lugar a la primera unidad de isopreno activada: el isopentenil pirofosfato. En la tercera etapa, la condensación de varias unidades de isopreno activadas dan origen al escualeno, terpeno de 30 carbonos. La cuarta etapa se caracteriza por la transformación de un terpeno, el escualeno, mediante ciclización, en un lípido esteroide, el lanosterol. Finalmente, el lanosterol es transformado en colesterol.

La regulación de la síntesis del colesterol produce un balance de la síntesis con la ingestión mediante la dieta.

En el hígado, el control se ejerce a través de la HMG-CoA reductasa. Las hormonas insulina y glucagón controlan su actividad mediante el mecanismo de modulación covalente; la forma desfosforilada es la activa. Es una enzima alostérica, cuyos inhibidores aún no identificados son derivados del ácido mevalónico y del colesterol. Las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen su síntesis y las altas concentraciones intracelulares de colesterol la reprimen.

En los tejidos extrahepáticos, el control de su síntesis es el resultado del control que ejerce el colesterol libre intracelular que se origina fundamentalmente como consecuencia de la endocitosis mediada por el receptor de las LDL. Este colesterol libre es utilizado en la formación de las membranas celulares; puede ir a la síntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides o andrógenos, en el caso de la corteza de las glándulas suprarrenales; a la síntesis de estrógenos y progesterona, en el caso de los ovarios o de la placenta; y a la síntesis de andrógenos, en el caso de los testículos. En la piel se forma la pre-vitamina D_3 , que finalmente dará lugar, en los riñones, a la hormona calcitriol. El colesterol libre activa la ACAT, la que cataliza

su esterificación y, por tanto, posibilita su almacenamiento; también regula la transcripción del receptor de LDL, y con ello controla la entrada de más colesterol portado por las LDL.

La redistribución del colesterol en el organismo la llevan a cabo las HDL. Penetran por un mecanismo de endocitosis mediado por receptor en los tejidos que no sintetizan esteroides. En los tejidos que sintetizan esteroides, como el hígado, ovarios, testículo y suprarrenales, a través del receptor SR-B1 o desembarcadero, penetran los ésteres de colesterol. La proteína de transferencia de ésteres de colesterol efectúa el traspaso desde las HDL hacia VLDL, LDL y, en menos proporción, hacia Q. En el tejido hepático da lugar al colesterol biliar, a los ácidos biliares y a los ésteres de colesterol, que formando parte de las sales biliares pasan al intestino. Los ácidos biliares primarios y secundarios son absorbidos en el 98 o 99 % casi exclusivamente en el íleon a través de la circulación enterohepática. El resto se elimina por las heces fecales como coprosterol y colestanol.

Las concentraciones plasmáticas altas de colesterol pueden dar origen a la aterosclerosis y a las enfermedades coronarias. No sólo la hipercolesterolemia es un factor de riesgo, sino también el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y el alcoholismo.

Por ello es importante formar en el niño, desde edades tempranas, un estilo de vida que evite poseer cualquiera de los factores de riesgo mencionados.

En el caso de los pacientes que ya presentan hipercolesterolemia, deben cambiar su estilo de vida de forma tal que reduzcan los factores de riesgo coronario, por lo tanto deben cumplir con la dieta hipocolesterolemizante, controlar el peso corporal, incrementar la actividad física, eliminar el tabaquismo y controlar el consumo de alcohol.

Ejercicios

1. Explique la relación que existe entre la ingesta de glúcidos y la síntesis hepática de colesterol.
2. Compare la síntesis del colesterol y la síntesis de los cuerpos cetónicos.
3. Explique el mecanismo de endocitosis de las LDL.
4. Explique el papel de los receptores de membrana en el control de la síntesis del colesterol.
5. Explique el papel de las HDL en la redistribución del colesterol en el organismo.
6. Si durante un tiempo prolongado se le suministra una dieta exenta de vitamina C a cobayos, éstos desarrollan aterosclerosis. Proponga un mecanismo para explicar lo ocurrido.
7. Demuestre la importancia biológica del colesterol.
8. Explique las consecuencias que traería a una persona el no poseer receptores para LDL.
9. Explique las consecuencias que traería a una persona poseer valores disminuidos de HDL y concentraciones normales del resto de las lipoproteínas.
 - a) Si, además, no posee ningún otro factor de riesgo.
 - b) Si posee otros factores de riesgo.
10. Explique las consecuencias que traería para una persona no poseer los mecanismos para sintetizar apo-A1.

Resumen de la sección

El metabolismo de los lípidos, estudiado en esta sección, pone de relieve la diversidad funcional que cabe esperar de un conjunto relativamente heterogéneo de compuestos, con frecuencia únicos y asociados, de forma limitada, con la función de reserva energética que poseen los triacilglicérol.

El carácter hidrófobo de estos compuestos les confiere peculiaridades a sus procesos de digestión y absorción. A diferencia de glúcidos y proteínas, en la digestión y absorción de los lípidos no sólo cuentan las enzimas hidrolíticas correspondientes, sino que es necesaria la acción de otros agentes que propician la formación de micelas que se dispersan en la fase acuosa, y permiten la acción de las enzimas y la incorporación al organismo de los lípidos digeridos.

Esa misma característica peculiar de su poca solubilidad en agua determina que existan dispositivos especializados en el transporte de diferentes tipos de lípidos. Las lipoproteínas, su formación, su dinámica, son elementos importantes que se deben considerar en el metabolismo de los lípidos. De hecho, serios trastornos que a mediano plazo comprometen la vida del sujeto, pueden sobrevenir por defectos congénitos en algunos de los elementos que intervienen en el transporte eficaz de los lípidos plasmáticos, ya sea en componentes de las lipoproteínas, en receptores celulares para algunas de ellas, o en la actividad de enzimas especializadas, como la lipasa de lipoproteínas.

La posibilidad del organismo de formar los lípidos de reserva energética es bastante amplia, a partir del excedente glucídico -lo más frecuente- y también a partir de cadenas carbonadas provenientes de los aminoácidos. Existe una limitante en el aparato biosintético celular que no permite formar ácidos grasos poliinsaturados en los cuales exista algún doble enlace situado en el segmento que comprende los últimos 7 átomos de carbono, por eso a tales ácidos grasos se les denomina esenciales.

La lipólisis, abordada en el capítulo 50, permite apreciar de qué forma es aprovechada la energía contenida en los ácidos grasos. El proceso de la β oxidación, que tiene lugar en las mitocondrias, es un potente abastecedor para el ciclo de Krebs, y también directamente suministra cofactores reducidos para la cadena respiratoria.

Dentro de los derivados que se generan por el metabolismo lipídico, los cuerpos cetónicos adquieren relevancia debido a que existen situaciones en las cuales se pierde el balance entre la formación y la utilización de estos metabolitos. El carácter ácido de 2 de ellos provoca que su acumulación en el organismo traiga consigo alteraciones en el equilibrio ácido-básico. Es menester conocer a fondo el metabolismo de estos compuestos y sus relaciones con otras áreas metabólicas para comprender y manejar adecuadamente los desequilibrios que se presentan y configuran la llamada cetosis.

Los lípidos constituyentes de las membranas son quizás los de mayor importancia biológica. Los fosfátidos de glicerina y los esfingolípidos tienen, por supuesto, sus vías particulares de formación y degradación. Actualmente se estudia con ahínco cómo estas clases de lípidos se distribuyen en las diferentes estructuras membranosas de la célula, a partir del retículo endoplásmico donde son formados.

Por último, se analiza el metabolismo de los esteroides que equivale a decir el metabolismo del colesterol y sus derivados. Este compuesto vital tiene sometida su síntesis a un exquisito y múltiple control, sin embargo, su ubicuidad y lo complejo de su dinámico metabolismo han provocado que se halle entre los principales elementos de uno de los azotes de la humanidad contemporánea: la aterosclerosis.

La sección en su conjunto pone en evidencia, además, el papel recurrente del acetato activo como sillar estructural en la formación de la mayor parte de los diversos tipos de lípidos.